Documento de Diseño de Ingeniería Acústica

Proyecto Translam: Altavoz High-End de 4 Vías Tri-amplificado

Especificación Técnica y de Manufactura

Revisión 1.0

Resumen

El presente documento detalla la especificación técnica, el marco teórico y la guía de manufactura para un sistema de altavoces de ultra alta fidelidad (High-End). El diseño emplea una arquitectura de 4 vías con una configuración MTM (D'Appolito) en el espectro superior, albergada en un gabinete acústicamente inerte construido mediante laminación transversal (Translam) con un perfil de gota truncada (Lute Shape). El sistema está diseñado para operar bajo una topología de tri-amplificación híbrida gestionada por un Procesador de Señal Digital (DSP).

Índice

1 Arquitectura del Sistema **2**
1.1 Selección de Transductores (Inventario por Torre) 2

2 Diseño del Gabinete (Translam y Termodinámica) **2**
2.1 Cálculo de Volúmenes (Parámetros Thiele-Small) 2
2.1.1 Cámara Inferior (Subwoofer UM12-22) 2
2.1.2 Cámara Media (Mid-Bass RS225-8) 3
2.2 Directrices de Ensamblaje Mecánico 3

3 Topología Eléctrica: Tri-amplificación Híbrida **3**
3.1 Asignación de Amplificadores 3
3.2 El Crossover Pasivo a 3,000 Hz (Módulo MTM) 3

4 Calibración del Procesador (DSP) **4**

5 Anexos: Código de Manufactura y Simulación **5**
5.1 Anexo A: Simulador de Geometría Translam 5
5.2 Anexo B: Plano CAD - Baffle Frontal MTM 5

1 Arquitectura del Sistema

El objetivo de este proyecto es alcanzar niveles de distorsión mínimos, una respuesta transitoria excepcional y un control absoluto sobre el escenario sonoro. Para evitar las pérdidas térmicas y las aberraciones de fase inherentes a los filtros pasivos masivos, la división de frecuencias principales se ejecuta en el dominio digital (DSP), requiriendo tres canales de amplificación dedicados por torre.

1.1 Selección de Transductores (Inventario por Torre)

Se ha optado por el ecosistema de **Dayton Audio** por su excelente documentación de parámetros Thiele-Small y consistencia de manufactura.

- **Vía 1 (Sub-Bajo):** 1x Dayton Audio UM12-22 (12" Ultimax). Doble bobina. Asume el rango crítico por debajo de los 80 Hz.
- **Vía 2 (Medio-Grave):** 1x Dayton Audio RS225-8 (8" Reference Series). Cono rígido de aluminio para un impacto percusivo veloz entre 80 Hz y 400 Hz.
- **Vía 3 (Medios - MTM):** 2x Dayton Audio RS52FN-8 (2" Fabric Dome). Configurados en paralelo. Manejan la crítica inteligibilidad vocal de 400 Hz a 3,000 Hz.
- **Vía 4 (Agudos):** 1x Dayton Audio AMT1-4 (Air Motion Transformer). Transductor de masa nula que opera desde 3,000 Hz hasta 40,000 Hz, eliminando la necesidad de un súper tweeter.

2 Diseño del Gabinete (Translam y Termodinámica)

La técnica constructiva consiste en el apilamiento de anillos de MDF de 18 mm mecanizados por CNC o router (Laminación Transversal). Esta técnica, popularizada por la serie S de Magico, erradica las ondas estacionarias mediante paredes internas no paralelas y ofrece una masa inercial extrema.

2.1 Cálculo de Volúmenes (Parámetros Thiele-Small)

El principio de caja **Sellada (Suspensión Acústica)** se ha elegido tanto para el subwoofer como para el mid-bass en busca de la mejor respuesta transitoria posible (Q de alineación objetivo: $Q_{tc} = 0.707$).

2.1.1 Cámara Inferior (Subwoofer UM12-22)

Dado $V_{as} = 72.8$ L, $F_s = 22.6$ Hz y $Q_{ts} = 0.53$, calculamos el volumen necesario (V_b):

$$V_b = \frac{V_{as}}{\left(\frac{Q_{tc}}{Q_{ts}}\right)^2 - 1} = \frac{72.8}{\left(\frac{0.707}{0.53}\right)^2 - 1} \approx 93.4 \text{ Litros} \quad (1)$$

Volumen bruto sugerido: 98 Litros (para compensar el desplazamiento del motor).

2.1.2 Cámara Media (Mid-Bass RS225-8)

Dado $V_{as} = 47$ L, $F_s = 28$ Hz y $Q_{ts} = 0.38$, calculamos:

$$V_b = \frac{47}{\left(\frac{0.707}{0.38}\right)^2 - 1} \approx 19.1 \text{ Litros} \tag{2}$$

Volumen bruto sugerido: 21 Litros.

2.2 Directrices de Ensamblaje Mecánico

- **Adhesivo:** Se requiere el uso de Titebond III o resina epóxica de laminación para garantizar tiempo de trabajo (open time) durante el prensado.
- **Alineación:** Uso obligatorio de tarugos de madera o varillas metálicas pasantes para evitar el deslizamiento hidrostático de las capas.
- **Baffle Frontal:** Placa doble de MDF (36 mm - 50 mm) o aluminio, con bordes agresivamente redondeados para mitigar la difracción (Baffle Step).

3 Topología Eléctrica: Tri-amplificación Híbrida

La distribución de potencia se ha calculado para maximizar las fortalezas del hardware de amplificación disponible (equipos clásicos) frente a las demandas físicas de los altavoces.

3.1 Asignación de Amplificadores

1. **Rango de 20 Hz - 80 Hz (Subwoofer): Amplificador Clase D Profesional**
   Se requiere una etapa de potencia moderna que entregue entre 400 W y 800 W RMS con un Factor de Amortiguación extremo para controlar el diafragma de 12 pulgadas. Los equipos vintage no son aptos para esta tarea térmica.
2. **Rango de 80 Hz - 400 Hz (Mid-Bass): Sansui AU-717 (o Pioneer SA-9800)**
   Un amplificador "End-Game" de la era dorada (85 W - 100 W). Sus fuentes de alimentación Dual-Mono garantizan un impacto percusivo cálido, profundo y con absoluta autoridad analógica.
3. **Rango de 400 Hz - 40,000 Hz (Mid-High MTM): Sansui AU-D5**
   La circuitería *Super Feedforward (Linear A)* del AU-D5, con su ínfima distorsión armónica, es ideal para la extrema resolución del tweeter AMT y las voces. Requiere mínima potencia (opera típicamente por debajo de los 10 W).

3.2 El Crossover Pasivo a 3,000 Hz (Módulo MTM)

Para evitar un cuarto canal de amplificación, la división final entre los medios y el tweeter se hace de forma pasiva tras la salida del Sansui AU-D5. Se utilizará una topología **Linkwitz-Riley de 2do Orden (LR2 a 12 dB/octava)**.

Al colocar dos medios de 8 Ω en paralelo, la carga es de $4\ \Omega$. El tweeter AMT1-4 es de $4\ \Omega$. Con una carga simétrica de $Z = 4\ \Omega$ a $f_c = 3000$ Hz:

$$C = \frac{0.0796}{Z \times f_c} = \frac{0.0796}{4 \times 3000} \approx 6.63\ \mu\text{F} \tag{3}$$

$$L = \frac{0.3183 \times Z}{f_c} = \frac{0.3183 \times 4}{3000} \approx 0.42 \text{ mH} \quad (4)$$

Nota de Alineación de Fase: Es imperativo invertir la polaridad del cableado del tweeter AMT respecto al filtro para corregir el desfase de 180 grados inherente a los filtros de segundo orden.

4 Calibración del Procesador (DSP)

El núcleo digital del sistema (e.g., MiniDSP) debe configurarse con los siguientes parámetros iniciales:

- **Cortes de Frecuencia (Crossovers):** Usar filtros *Linkwitz-Riley de 24 dB/octava (LR4)* para los cortes a 80 Hz y 400 Hz. Esto garantiza protección mecánica y suma acústica de 0 dB.
- **Igualación de Ganancias (Gain Matching):** El arreglo MTM a 4 Ω tendrá una sensibilidad superior a 93 dB. Se deberá aplicar atenuación digital (probablemente -5 dB a -8 dB) en el canal 3 para igualar el nivel de presión sonora (SPL) del subwoofer y el mid-bass, logrando una curva plana.
- **Alineación de Tiempo (Time Delay):** Aplicar retraso digital en milisegundos a los amplificadores de medios y agudos para compensar la distancia física del centro acústico del subwoofer.

5 Anexos: Código de Manufactura y Simulación

Los siguientes scripts en lenguaje Python (ejecutables en Spyder) contienen el modelado paramétrico de la geometría, los planos de las plantillas de MDF y el renderizado de ensamblaje 3D.

5.1 Anexo A: Simulador de Geometría Translam

Este script calcula la forma de ”Gota” y exporta las plantillas de vaciado y refuerzo.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

H_total = 1100.0; t_mdf = 18.0
W_front = 350.0; W_back = 150.0; D_total = 550.0; T_wall = 35.0

C_ext = W_front / 2.0; B_ext = 0.0
A_ext = (W_back / 2.0 - C_ext) / (D_total**2)

def profile_ext(x): return A_ext * (x**2) + B_ext * x + C_ext
def profile_int(x): return np.maximum(0, profile_ext(x) - T_wall)

def plot_standard_ring():
    plt.figure(figsize=(7, 9))
    plt.title(f'Plantilla 2D: Anillo Estandar (MDF: {t_mdf}mm)')
    x_ext = np.linspace(0, D_total, 200); y_e = profile_ext(x_ext)
    plt.plot(x_ext, y_e, 'k-', linewidth=3)
    plt.plot(x_ext, -y_e, 'k-', linewidth=3)
    plt.plot([0, 0], [-C_ext, C_ext], 'k-', linewidth=3)
    plt.plot([D_total, D_total], [-W_back/2.0, W_back/2.0], 'k-', linewidth=3)

    x_int = np.linspace(T_wall, D_total - T_wall, 200)
    y_i = profile_int(x_int)
    plt.plot(x_int, y_i, 'b--', linewidth=2)
    plt.plot(x_int, -y_i, 'b--', linewidth=2)
    plt.axis('equal'); plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6); plt.show()

if __name__ == '__main__':
    plot_standard_ring()
```

5.2 Anexo B: Plano CAD - Baffle Frontal MTM

Este script calcula las coordenadas de perforación para la configuración D’Appolito y los graves.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches

W_baffle = 350.0; H_baffle = 1100.0
X_center = W_baffle / 2.0

Y_tweeter = 850.0
MTM_spacing = 120.0
```

```
Y_mid_top = Y_tweeter + MTM_spacing
Y_mid_bot = Y_tweeter - MTM_spacing
Y_woofer = 500.0
Y_subwoofer = 200.0

layout = [
    {'name': 'Subwoofer 12"', 'y': Y_subwoofer, 'od': 315.0, 'cut': 285.0},
    {'name': 'Mid-Bass 8"', 'y': Y_woofer, 'od': 225.0, 'cut': 185.0},
    {'name': 'Mid-Range 2" (Bot)', 'y': Y_mid_bot, 'od': 130.0, 'cut': 105.0},
    {'name': 'Tweeter AMT', 'y': Y_tweeter, 'od': 98.0, 'cut': 75.0},
    {'name': 'Mid-Range 2" (Top)', 'y': Y_mid_top, 'od': 130.0, 'cut': 105.0}
]

def draw_blueprint():
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 12)); ax.set_aspect('equal')
    ax.add_patch(patches.Rectangle((0, 0), W_baffle, H_baffle, fill=False))

    for driver in layout:
        ax.add_patch(patches.Circle((X_center, driver['y']), driver['od']/2.0, fill=False))
        ax.add_patch(patches.Circle((X_center, driver['y']), driver['cut']/2.0, fill=False, li

    ax.set_xlim(-50, W_baffle + 50); ax.set_ylim(-50, H_baffle + 50)
    plt.title("Plano CAD 2D: Baffle Frontal MTM"); plt.show()

if __name__ == '__main__':
    draw_blueprint()
```